Паспорт проекта Red Wings

Предложение команды WeSeekDp для кейс-чемпионата МАИ.

Название проекта — рост прямых межрегиональных перевозок из Екатеринбурга

Задача или кейс: «Новый хаб или прямые рейсы?», кейс-чемпионат МАИ / Red Wings

Контакт представителя команды: Автюхов Егор Юрьевич - @Morgart31

1. Команда и роли

Участник: Макаренко Константин

- **Задачи:**
  - Проведение глубокого экономического анализа новых гипотез: сравнение сценариев запуска нового хаба в Омске против стратегии расширения сети из Екатеринбурга.
  - Разработка и верификация программного кода (модели) для автоматизированного расчета финансовых показателей, загрузки бортов и логистических цепочек.

Участник: Федосеев Николай

- **Задачи:**
  - Формулирование критериев запуска и условий выхода на рентабельность, включая анализ чувствительности к загрузке и тарифной политике.
  - Расчет альтернативных потоков доходов и оценка рисков внедрения новых маршрутов.

Участник: Автюхов Егор

- **Задачи:**
  - Сбор, валидация и структурирование разрозненных данных: от официальных витрин Red Wings и Росавиации до координат аэропортов (OurAirports).
  - Поиск и подготовка исходных материалов для сценарного моделирования.

Участник: Алексеев Фёдор

- **Задачи:**
  - Подготовка детальных паспортов проектов и наглядной документации (карты, таблицы маршрутов) для презентации результатов.
  - Обеспечение прозрачности данных и создание базы знаний по существующим направлениям.

2. Какую проблему решаем

Выбираем, куда направить новые SJ-100 для роста доли Red Wings. По кейсу самолёты ожидаются не раньше второй половины 2027 года. Сравниваем прямые рейсы из Екатеринбурга с новой базой и пересадками в Омске.

3. Какое решение сделали и кому оно полезно

Выбираем прямые рейсы из Екатеринбурга. Первая очередь — Омск, Уфа, Саратов, Сургут, Нижний Новгород, Оренбург, Барнаул и Казань. На каждую пару закладываем по два дополнительных оборота за рабочую неделю. Два самолёта выполняют рейсы, один нужен в доступном резерве. Кемерово и Абакан отложены из-за отрицательного переменного вклада.

4. Где и как проверили решение

Обе полные сети сравнили на десяти парах и одном парке. Для каждого вылета назначили самолёт, проверили время между рейсами и возврат на базу. Для Омска проверили семь путей с пересадкой в одной модельной неделе. Перенос рейса Екатеринбург — Омск использовали отдельно для проверки времени. Рост объёма даёт дополнительная сеть.

5. На какие данные опираемся

Источники — витрина Red Wings, расписание Омского аэропорта, координаты OurAirports, характеристики SJ-100 и данные Росавиации. Сценарии используют 100 кресел, загрузку 75% или 60% и переход со своих рейсов 20% или 30%. Тарифы, затраты и сроки в модели условные. Расписание · SJ-100 · Росавиация

5.1. Синтетические данные команды

• Кресла: 100 (максимум SJ-100 — 103). Загрузка: 75% базовая, 60% осторожная.
• Переток со своих рейсов: 20% / 30%. Частота: 2 оборота на пару в неделю.
• Тариф: 6 400 ₽ (медиана цен «от»), осторожный — 5 120 ₽.
• Расходы: 115 тыс. ₽/блок-час + 50 тыс. ₽/вылет; осторожные — 140 тыс. ₽ + 60 тыс. ₽.
• Постоянные расходы: ЕКБ 45 млн ₽/год; Омск 100 млн ₽/год. Разовые: 15 млн ₽ / 100 млн ₽. Ставка 15%.
• Рабочие недели: ЕКБ 13/52, Омск 8/52; осторожные — 0/39. Субсидии исключены и считаются отдельно.

6. Как решали задачу

Сравнили 2027–2028 годы, загрузку, выручку, потерю собственных продаж и затраты. Сквозной билет считается один раз, кресло занято на обоих перелётах. ИИ помог собрать код и проверить арифметику. Связь с учебой — в разделе 6.1.

6.1. Связь с изучаемыми дисциплинами

• Теория вероятностей и статистика — сценарии загрузки и разброс спроса.
• Математический анализ — NPV, дисконтирование, окупаемость.
• Алгоритмы и структуры данных — перебор и проверка маршрутов.
• Python и фреймворки для анализа данных — network.py, CSV/JSON.
• ООП — функции и структуры модели.

7. Полученное решение и результат

В базовом 2028 году восемь пар дают 99 840 чистых дополнительных посадок, 639 млн ₽ прироста выручки и +0,0917 процентного пункта доли. В осторожном — 52 416, 268,4 млн ₽ и +0,0482 пункта, но вклад отрицательный. При равном масштабе

десяти пар Омск даёт тот же прирост доли в 2028 году. Екатеринбург выбран за более ранний старт и больший денежный вклад на горизонте сравнения.

8. Ограничения решения

Доли рассчитаны на фиксированном размере рынка 2025 года. Это условные сценарии. Запуск требует подтверждения спроса, чистого тарифа, расходов, расписания, резерва и экипажей. В базовых условиях порог безубыточности первой очереди по приведённому вкладу — 59% загрузки.

8.1. Приложения

• Расчёт: Сравнение_гипотез.csv, Маршруты.csv, Города.csv, Карта.svg.
• Источники, запуск кода и материалы ИИ — в README.md и evidence.md.

9. Дорожная карта

До поставки сетевой и финансовый блоки проверяют продажи и расходы. После ввода бортов эксплуатация подтверждает график и резерв. В 2028 году расширяем программу только при положительном вкладе. При задержке и осторожных условиях откладываем запуск. Сводка, карта, формулы и запуск — в README.md и evidence.md.

9.1. Дорожная карта с датами

• IV кв. 2026: данные, субсидии, слоты, договоры. I кв. 2027: борта, экипажи, ТО, расписание.
• II кв. 2027: продажи, тарифы, стыковки. Во II полугодии 2027: приёмка и тесты после поставки.
• IV кв. 2027: условный запуск 8 пар (13 недель в базовом сценарии). 2028: полный год, отложенные пары, пересмотр Омска при 92–93%.

9.2. Доработка, проверка на практике, применение

• Доработка: собрать частоты конкурентов и спрос по каждой паре, обновить Маршруты.csv.
• Проверка на практике: пилот на 8 парах; Критерий — положительный вклад по подтверждённым данным.
• Применение: после подтверждения — масштабирование до 10 пар и решение по Омску.

9.3. Использование ИИ

• ChatGPT/Codex: структурирование источников, проверка старого расчёта, код сетевой модели, сверка чисел.
• Проверка: network.py --out, model.py --verify, ручная сверка чисел и ссылок. Материалы: Использование_ИИ.md, Материалы_ИИ/verification_log.md.

10. Вопросы экспертам

1. Можно ли получить продажи по времени и конечной паре?
2. Как подтвердить остаточный ресурс парка и затраты оборота?
3. Какие условия нужны для единого билета с пересадкой в Омске?